# 管理管理员帐户
## ONTAP 9

NetApp
January 14, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/ontap/authentication/manage-user-accounts-concept.html on January 14, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目录

管理管理员帐户 1
管理管理员帐户概述 1
将公有密钥与管理员帐户关联 1
生成并安装 CA 签名的服务器证书 1
配置 Active Directory 域控制器访问 5
配置 LDAP 或 NIS 服务器访问 7
更改管理员密码 10
锁定和解锁管理员帐户 11
管理失败的登录尝试 11
对管理员帐户密码强制执行 SHA-2 12

# 管理管理员帐户

## 管理管理员帐户概述

根据您启用帐户访问的方式，您可能需要将公有密钥与本地帐户关联，安装 CA 签名的服务器数字证书或配置 AD ， LDAP 或 NIS 访问。您可以在启用帐户访问之前或之后执行所有这些任务。

## 将公有密钥与管理员帐户关联

对于 SSH 公有密钥身份验证，您必须先将公有密钥与管理员帐户关联，然后此帐户才能访问 SVM 。您可以使用 `ssecurity login publickey create` 命令将密钥与管理员帐户关联。

您需要什么？ **#8217**；将需要什么

- 您必须已生成 SSH 密钥。
- 要执行此任务，您必须是集群或 SVM 管理员。

如果使用密码和 SSH 公有密钥通过 SSH 对帐户进行身份验证，则首先使用公有密钥对帐户进行身份验证。

步骤

1. 将公有密钥与管理员帐户关联：

   ```
   ssecurity login publickey create -vserver svm_name -username user_name -index
   -publickey certificate -comment
   ```

   有关完整的命令语法，请参见 "工作表"。

   "将公有密钥与用户帐户关联"

   以下命令会将公有密钥与 SVM `engData1` 的 SVM 管理员帐户 `svmadmin1` 关联。公有密钥的索引编号为 5 。

   ```
   cluster1::>security login publickey create -vserver engData1 -username
   svmadmin1 -index 5 -publickey
   "ssh-rsa AAAAB3NzaC1yc2EAAAABIwAAAIEAspH64CYbUsDQCdW22JnK6J
   /vU9upnKzd2zAk9C1f7YaWRUAFNs2Qe5lUmQ3ldi8AD0Vfbr5T6HZPCixNAIza
   FciDy7hgnmdj9eNGedGr/JNrftQbLD1hZybX+72DpQB0tYWBhe6eDJ1oPLob
   ZBGfMlPXh8VjeU44i7W4+s0hG0E=tsmith@publickey.example.com"
   ```

## 生成并安装 CA 签名的服务器证书

## 生成并安装 **CA** 签名的服务器证书概述

在生产系统上，最佳做法是安装 CA 签名的数字证书，以便将集群或 SVM 作为 SSL 服务器进行身份验证。您可以使用 `security certificate generate-csr` 命令生成证书签名请求（ CSR ），并使用 `security certificate install` 命令安装从证书颁发机构收到的证书。

## 生成证书签名请求

您可以使用 `security certificate generate-csr` 命令生成证书签名请求（ CSR ）。处理请求后，证书颁发机构（ CA ）会向您发送签名数字证书。

要执行此任务，您必须是集群或 SVM 管理员。

步骤

1. 生成 CSR

   s安全证书 `generate-csr -common-name fqdn_or_commun_name -size 512_1024_1536|2048 -Country -state -locality locality locality -organization -unit -email-addr email_of_contact -hash-function SHA1|SHA256_MD5`

   以下命令将使用由 `s 256` 哈希函数生成的 `2048` 位专用密钥创建 CSR ，以供自定义公用名为 `server1.companyname.com` 的公司的 `it` 部门的 `Sofware` 组使用，该公司位于 `Sunnyvale` ， `California` ， `USA` 。SVM 联系管理员的电子邮件地址为 `web@example.com` 。系统将在输出中显示 CSR 和私钥。

```
cluster1::>security certificate generate-csr -common-name
server1.companyname.com -size 2048 -country US -state California
-locality Sunnyvale -organization IT -unit Software -email-addr
web@example.com -hash-function SHA256

Certificate Signing Request :
-----BEGIN CERTIFICATE REQUEST-----
MIIBGjCBxQIBADBgMRQwEgYDVQQDEwtleGFtcGxlLmNvbTELMAkGA1UEBhMCVVMx
CTAHBgNVBAgTADEJMAcGA1UEBxMAMQkwBwYDVQQKEwAxCTAHBgNVBAsTADEPMA0G
CSqGSIb3DQEJARYAMFwwDQYJKoZIhvcNAQEBBQADSwAwSAJBAPXFanNoJApT1nzS
xOcxixqImRRGZCR7tVmTYyqPSuTvfhVtwDJbmXuj6U3a1woUsb13wfEvQnHVFNci
2ninsJ8CAwEAAaAAMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAA0EA6EagLfso5+4g+ejiRKKTUPQO
UqOUEoKuvxhOvPC2w7b//fNSFsFHvXloqEOhYECn/NX9h8mbphCoM5YZ4OfnKw==
-----END CERTIFICATE REQUEST-----


Private Key :
-----BEGIN RSA PRIVATE KEY-----
MIIBOwIBAAJBAPXFanNoJApT1nzSxOcxixqImRRGZCR7tVmTYyqPSuTvfhVtwDJb
mXuj6U3a1woUsb13wfEvQnHVFNci2ninsJ8CAwEAAQJAWt2AO+bW3FKezEuIrQlu
KoMyRYK455wtMk8BrOyJfhYsB20B28eifjJvRWdTOBEav99M7cEzgPv+p5kaZTTM
gQIhAPsp+j1hrUXSRj979LIJJY0sNez397i7ViFXWQScx/ehAiEA+oDbOooWlVvu
xj4aitxVBu6ByVckYU8LbsfeRNsZwD8CIQCbZ1/ENvmlJ/P7N9Exj2NCtEYxd0Q5
cwBZ5NfZeMBpwQIhAPk0KWQSLadGfsKO077itF+h9FGFNHbtuNTrVq4vPW3nAiAA
peMBQgEv28y2r8D4dkYzxcXmjzJluUSZSZ9c/wS6fA==
-----END RSA PRIVATE KEY-----

Note: Please keep a copy of your certificate request and private key for
future reference.
```

2. 复制 CSR 输出中的证书请求，并以电子形式（如电子邮件）将其发送到可信的第三方 CA 进行签名。

   处理完您的请求后， CA 会向您发送已签名的数字证书。您应保留一份私钥和 CA 签名数字证书的副本。

## 安装 **CA** 签名的服务器证书

您可以使用 `security certificate install` 命令在 SVM 上安装 CA 签名的服务器证书。ONTAP 会提示您输入证书颁发机构（ CA ）根证书和中间证书，这些证书构成服务器证书的证书链。

要执行此任务，您必须是集群或 SVM 管理员。

步骤

1. 安装 CA 签名的服务器证书： `security certificate install -vserver svm_name -type certificate_type`

有关完整的命令语法，请参见 "工作表"。

> ONTAP 会提示您输入 CA 根证书和中间证书，以构成服务器证书的证书链。此链从颁发服务器证书的 CA 的证书开始，最多可以包含 CA 的根证书。如果缺少任何中间证书，则会导致服务器证书安装失败。

以下命令会在 SVMengData2 上安装 CA 签名的 s服务器 证书和中间证书。

```
cluster1::>security certificate install -vserver engData2 -type server
Please enter Certificate: Press <Enter> when done
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIB8TCCAZugAwIBAwIBADANBgkqhkiG9w0BAQQFADBfMRMwEQYDVQQDEwpuZXRh
cHAuY29tMQswCQYDVQQGEwJVUzEJMAcGA1UECBMAMQkwBwYDVQQHEwAxCTAHBgNV
BAoTADEJMAcGA1UECxMAMQ8wDQYJKoZIhvcNAQkBFgAwHhcNMTAwNDI2MTk0OTI4
WhcNMTAwNTI2MTk0OTI4WjBfMRMwEQYDVQQDEwpuZXRhcHAuY29tMQswCQYDVQQG
EwJVUzEJMAcGA1UECBMAMQkwBwYDVQQHEwAxCTAHBgNVBAoTADEJMAcGA1UECxMA
MQ8wDQYJKoZIhvcNAQkBFgAwXDANBgkqhkiG9w0BAQEFAANLADBIAkEAyXrK2sry
-----END CERTIFICATE-----


Please enter Private Key: Press <Enter> when done
-----BEGIN RSA PRIVATE KEY-----
MIIBPAIBAAJBAMl6ytrK8nQj82UsWeHOeT8gk0BPX+Y5MLycsUdXA7hXhumHNpvF
C61X2G32Sx8VEa1th94tx+vOEzq+UaqHlt0CAwEAAQJBAMZjDWlgmlm3qIr/n8VT
PFnnZnbVcXVM7OtbUsgPKw+QCCh9dF1jmuQKeDr+wUMWknlDeGrfhILpzfJGHrLJ
z7UCIQDr8d3gOG71UyX+BbFmo/N0uAKjS2cvUU+Y8a8pDxGLLwIhANqa99SuSl8U
DiPvdaKTj6+EcGuXfCXz+G0rfgTZK8uzAiEAr1mnrfYC8KwE9k7A0ylRzBLdUwK9
AvuJDn+/z+H1Bd0CIQDD93P/xpaJETNz53Au49VE5Jba/Jugckrbosd/lSd7nQIg
aEMAzt6qHHT4mndi8Bo8sDGedG2SKx6Qbn2IpuNZ7rc=
-----END RSA PRIVATE KEY-----

Do you want to continue entering root and/or intermediate certificates
{y|n}: y

Please enter Intermediate Certificate: Press <Enter> when done
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIE+zCCBGSgAwIBAgICAQ0wDQYJKoZIhvcNAQEFBQAwgbsxJDAiBgNVBAcTG1Zh
bGlDZXJ0IFZhbGlkYXRpb24gTmV0d29yazEXMBUGA1UEChMOVmFsaUNlcnQsIElu
Yy4xNTAzBgNVBAsTLFZhbGlDZXJ0IENsYXNzIDIgUG9saWN5IFZhbGlkYXRpb24g
QXV0aG9yaXR5MSEwHwYDVQQDExhodHRwOi8vd3d3LnZhbGljZXJ0LmNvbS8xIDAe
BgkqhkiG9w0BCQEWEWluZm9AdmFsaWNlcnQuY29tMB4XDTA0MDYyOTE3MDYyMFoX
DTI0MDYyOTE3MDYyMFowYzELMAkGA1UEBhMCVVMxITAfBgNVBAoTGFRoZSBHbyBE
YWRkeSBHcm91cCwgSW5jLjExMC8GA1UECxMoR28gRGFkZHkgQ2xhc3MgMiBDZXJ0
-----END CERTIFICATE-----
```

```
Do you want to continue entering root and/or intermediate certificates
{y|n}: y

Please enter Intermediate Certificate: Press <Enter> when done
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIC5zCCAlACAQEwDQYJKoZIhvcNAQEFBQAwgbsxJDAiBgNVBAcTG1ZhbGlDZXJ0
IFZhbGlkYXRpb24gTmV0d29yazEXMBUGA1UEChMOVmFsaUNlcnQsIEluYy4xNTAz
BgNVBAsTLFZhbGlDZXJ0IENsYXNzIDIgUG9saWN5IFZhbGlkYXRpb24gQXV0aG9y
aXR5MSEwHwYDVQQDExhodHRwOi8vd3d3LnZhbGljZXJ0LmNvbS8xIDAeBgkqhkiG
9w0BCQEWEWluZm9AdmFsaWNlcnQuY29tMB4XDTk5MDYyNjAwMTk1NFoXDTE5MDYy
NjAwMTk1NFowgbsxJDAiBgNVBAcTG1ZhbGlDZXJ0IFZhbGlkYXRpb24gTmV0d29y
azEXMBUGA1UEChMOVmFsaUNlcnQsIEluYy4xNTAzBgNVBAsTLFZhbGlDZXJ0IENs
YXNzIDIgUG9saWN5IFZhbGlkYXRpb24gQXV0aG9yaXR5MSEwHwYDVQQDExhodHRw
-----END CERTIFICATE-----


Do you want to continue entering root and/or intermediate certificates
{y|n}: n

You should keep a copy of the private key and the CA-signed digital
certificate for future reference.
```

# 配置 Active Directory 域控制器访问

## 配置 Active Directory 域控制器访问概述

您必须先配置 AD 域控制器对集群或 SVM 的访问， AD 帐户才能访问 SVM 。如果您已为数据 SVM 配置 SMB 服务器，则可以将 SVM 配置为用于对集群进行 AD 访问的网关或 _tunnel 。如果尚未配置 SMB 服务器，则可以在 AD 域上为 SVM 创建计算机帐户。

ONTAP 支持以下域控制器身份验证服务：

- Kerberos
- LDAP
- 网络登录
- 本地安全机构（ LSA ）

ONTAP 支持以下会话密钥算法来实现安全的网络登录连接：

| 会话密钥算法 | 可在中使用 |
| --- | --- |
| HMAC-SHA256 ，基于高级加密标准（ AES ） | ONTAP 9.10.1 及更高版本 |
| DES 和 HMAC-MD5 （设置了强密钥时） | 所有 ONTAP 9 版本 |

如果要在 ONTAP 9.10.1 及更高版本中建立网络登录安全通道期间使用 AES 会话密钥，则必须使用以下命令启

用它们：

```
cifs security modify -vserver vs1 -aes-enableed-for-netlogon-channel true
```

默认值为 `false` 。

在 9.10.1 之前的 ONTAP 版本中，如果域控制器对安全网络登录服务强制实施 AES ，则连接将失败。在这些版本中，必须将域控制器配置为接受与 ONTAP 的强密钥连接。

## 配置身份验证通道

### 如果您已为数据 SVM 配置 SMB 服务器，则可以使用 `ssecurity login domain-tunnel create` 命令将 SVM 配置为网关或 *tunnet* ，以便对集群进行 AD 访问。

您需要什么？ **#8217** ；将需要什么

- 您必须已为数据 SVM 配置 SMB 服务器。
- 您必须已启用 AD 域用户帐户才能访问集群的管理 SVM 。
- 您必须是集群管理员才能执行此任务。

从 ONTAP 9.10.1 开始，如果您有用于 AD 访问的 SVM 网关（域通道），则在 AD 域中禁用 NTLM 后，您可以使用 Kerberos 进行管理员身份验证。在早期版本中， SVM 网关的管理员身份验证不支持 Kerberos 。默认情况下，此功能可用；不需要任何配置。

始终先尝试 Kerberos 身份验证。如果发生故障，则会尝试 NTLM 身份验证。

步骤

1. 将启用了 SMB 的数据 SVM 配置为 AD 域控制器访问集群的身份验证通道：

   ```
   ssecurity login domain-tunnel create -vserver svm_name
   ```

   有关完整的命令语法，请参见 "工作表"。

   > 要对用户进行身份验证，必须运行 SVM 。

   以下命令会将启用了 SMB 的数据 SVM`engData` 配置为身份验证通道。

   ```
   cluster1::>security login domain-tunnel create -vserver engData
   ```

## 在域上创建 **SVM** 计算机帐户

### 如果尚未为数据 SVM 配置 CIFS 服务器，则可以使用 `vserver active-directory create` 命令在域上为 SVM 创建计算机帐户。

要执行此任务，您必须是集群或 SVM 管理员。

输入 `vserver active-directory create` 命令后，系统会提示您提供具有足够权限的 AD 用户帐户的凭据

，以便将计算机添加到域中的指定组织单位。帐户的密码不能为空。

步骤

1. 在 AD 域上为 SVM 创建计算机帐户：

   ```
   vserver active-directory create -vserver svm_name -account-name
   netbios_account_name -domain domain -ou Organization_unit
   ```

   有关完整的命令语法，请参见 "工作表"。

   以下命令会在域 `example.com` 上为 SVM `engData` 创建一个名为 `ADSERVER1` 的计算机帐户。输入命令后，系统将提示您输入 AD 用户帐户凭据。

   ```
   cluster1::>vserver active-directory create -vserver engData -account
   -name ADSERVER1 -domain example.com

   In order to create an Active Directory machine account, you must supply
   the name and password of a Windows account with sufficient privileges to
   add computers to the "CN=Computers" container within the "example.com"
   domain.

   Enter the user name: Administrator

   Enter the password:
   ```

# 配置 LDAP 或 NIS 服务器访问

## 配置 LDAP 或 NIS 服务器访问概述

您必须先配置对 SVM 的 LDAP 或 NIS 服务器访问，然后 LDAP 或 NIS 帐户才能访问 SVM 。通过交换机功能，您可以使用 LDAP 或 NIS 作为备用名称服务源。

## 配置 LDAP 服务器访问

您必须先配置对 SVM 的 LDAP 服务器访问，然后 LDAP 帐户才能访问 SVM 。您可以使用 `vserver services name-service ldap client create` 命令在 SVM 上创建 LDAP 客户端配置。然后，您可以使用 `vserver services name-service ldap create` 命令将 LDAP 客户端配置与 SVM 相关联。

您需要什么？ **#8217** ；将需要什么

- 您必须已安装 "CA 签名的服务器数字证书" 在 SVM 上。
- 要执行此任务，您必须是集群或 SVM 管理员。

大多数 LDAP 服务器都可以使用 ONTAP 提供的默认模式：

- MS-AD-BIS （大多数 Windows 2012 及更高版本 AD 服务器的首选架构）
- AD-IDMU （ Windows 2008 ， Windows 2012 及更高版本的 AD 服务器）
- AD-SFU （ Windows 2003 及更早版本的 AD 服务器）
- RFC-2307 （ UNIX LDAP 服务器）

除非另有要求，否则最好使用默认模式。如果是，您可以通过复制默认模式并修改副本来创建自己的模式。有关详细信息，请参见以下文档。

- "NFS 配置"
- "NetApp 技术报告 4835 ：《如何在 ONTAP 中配置 LDAP 》"

步骤

1. 在 SVM 上创建 LDAP 客户端配置： `vserver services name-service ldap client create -vserver svm_name -client-config client_configuration -servers ldap_server_IPs -schema -use-start-tls true_false`

   > 仅支持使用启动 TLS 访问数据 SVM 。不支持访问管理 SVM 。

   有关完整的命令语法，请参见 "工作表"。

   以下命令会在 SVM`engData` 上创建一个名为 `corp` 的 LDAP 客户端配置。客户端使用 IP 地址 `172.160.0.100` 和 `172.16.0.101` 匿名绑定到 LDAP 服务器。客户端使用 `RFC-2307` 架构进行 LDAP 查询。客户端与服务器之间的通信使用 Start TLS 进行加密。

   ```
   cluster1::>vserver services name-service ldap client create
   -vserver engData -client-config corp -servers 172.16.0.100,172.16.0.101
   -schema RFC-2307 -use-start-tls true
   ```

   > 从 ONTAP 9.2 开始，字段 ` -ldap-servers` 将取代字段 ` -servers` 。此新字段可以使用 LDAP 服务器的主机名或 IP 地址。

2. 将 LDAP 客户端配置与 SVM 关联： `vserver services name-service ldap create -vserver svm_name -client-config client_configuration -client-enabled true_false`

   有关完整的命令语法，请参见 "工作表"。

   以下命令会将 LDAP 客户端配置 `corp` 与 SVM`engData` 关联，并在 SVM 上启用 LDAP 客户端。

   ```
   cluster1::>vserver services name-service ldap create -vserver engData
   -client-config corp -client-enabled true
   ```

   > 从 ONTAP 9.2 开始， `vserver services name-service ldap create` 命令将执行自动配置验证，如果 ONTAP 无法与名称服务器联系，则会报告错误消息。

3. 使用 vserver services name-service ldap check 命令验证名称服务器的状态。

   以下命令将验证 SVM vs0 上的 LDAP 服务器。

```
cluster1::> vserver services name-service ldap check -vserver vs0

| Vserver: vs0                                                |
| Client Configuration Name: c1                               |
| LDAP Status: up                                             |
| LDAP Status Details: Successfully connected to LDAP server
"10.11.12.13".                                              |
```

   从 ONTAP 9.2 开始，可以使用 name service check 命令。

## 配置 NIS 服务器访问

您必须先配置对 SVM 的 NIS 服务器访问，然后 NIS 帐户才能访问 SVM 。您可以使用 `vserver services name-service nis-domain create` 命令在 SVM 上创建 NIS 域配置。

您需要什么？ **#8217**；将需要什么

- 在 SVM 上配置 NIS 域之前，所有已配置的服务器都必须可用且可访问。
- 要执行此任务，您必须是集群或 SVM 管理员。

您可以创建多个 NIS 域。一次只能将一个 NIS 域设置为 `active` 。

步骤

1. 在 SVM 上创建 NIS 域配置： `vserver services name-service nis-domain create -vserver svm_name -domain client_configuration -active true_false -nis-servers nis_server_IPs`

   有关完整的命令语法，请参见 "工作表"。

   > 从 ONTAP 9.2 开始，字段 ` -nis-servers` 将取代字段 ` -servers` 。此新字段可以使用 NIS 服务器的主机名或 IP 地址。

   以下命令会在 SVM `engData` 上创建 NIS 域配置。NIS 域 `nisdomain` 在创建时处于活动状态，并使用 IP 地址 `192.0.2.180` 与 NIS 服务器进行通信。

```
cluster1::>vserver services name-service nis-domain create
-vserver engData -domain nisdomain -active true -nis-servers 192.0.2.180
```

### 创建名称服务切换

通过名称服务切换功能，您可以使用 LDAP 或 NIS 作为备用名称服务源。您可以使用 `vserver services name-service ns-switch modify` 命令指定名称服务源的查找顺序。

您需要什么？ **#8217**；将需要什么

- 您必须已配置 LDAP 和 NIS 服务器访问。
- 要执行此任务，您必须是集群管理员或 SVM 管理员。

步骤

1. 指定名称服务源的查找顺序：

   ```
   vserver services name-service ns-switch modify -vserver svm_name -database
   name_service_switch_database -sources name_service_source_order
   ```

   有关完整的命令语法，请参见 "工作表"。

   以下命令指定 `engData`SVM 上的 `passwd` 数据库的 LDAP 和 NIS 名称服务源的查找顺序。

   ```
   cluster1::>vserver services name-service ns-switch
   modify -vserver engData -database passwd -source files ldap,nis
   ```

## 更改管理员密码

首次登录到系统后，您应立即更改初始密码。如果您是 SVM 管理员，则可以使用 `ssecurity login password` 命令更改您自己的密码。如果您是集群管理员，则可以使用 `ssecurity login password` 命令更改任何管理员的密码。

您需要什么？ **#8217**；将需要什么

- 您必须是集群或 SVM 管理员才能更改自己的密码。
- 您必须是集群管理员才能更改其他管理员的密码。

新密码必须遵循以下规则：

- 不能包含用户名
- 长度必须至少为八个字符
- 它必须至少包含一个字母和一个数字
- 不能与最后六个密码相同

> 您可以使用 `ssecurity login role config modify` 命令修改与给定角色关联的帐户的密码规则。有关详细信息，请参见手册页。 `ssecurity login role config modify`

步骤

1. 更改管理员密码： `ssecurity login password -vserver svm_name -username user_name`

   以下命令会更改 SVM`vs1.example.com` 的管理员 `admin1` 的密码。系统将提示您输入当前密码，然后输入并重新输入新密码。

   ```
   vs1.example.com::>security login password -vserver engData -username
   admin1
   Please enter your current password:
   Please enter a new password:
   Please enter it again:
   ```

# 锁定和解锁管理员帐户

## 您可以使用 `ssecurity login lock` 命令锁定管理员帐户，使用 `ssecurity login unlock` 命令解除帐户锁定。

您必须是集群管理员才能执行这些任务。

步骤

1. 锁定管理员帐户：

   `ssecurity login lock -vserver svm_name -username user_name`

   以下命令会锁定 SVM `vs1.example.com`: 的管理员帐户 `admin1`

   ```
   cluster1::>security login lock -vserver engData -username admin1
   ```

2. 解锁管理员帐户：

   `ssecurity login unlock -vserver svm_name -username user_name`

   以下命令会为 SVM `vs1.example.com`: 解锁管理员帐户 `admin1`

   ```
   cluster1::>security login unlock -vserver engData -username admin1
   ```

# 管理失败的登录尝试

## 登录尝试重复失败有时表示入侵者正在尝试访问存储系统。您可以执行多个步骤来确保不发生入侵。

### 如何知道登录尝试失败

事件管理系统（ EMS ）每小时向您发出一次失败登录尝试的通知。您可以在 `audit.log` 文件中找到失败登录尝试的记录。

### 重复登录尝试失败时应执行的操作

从短期来看，您可以采取多个步骤来防止入侵：

- 要求密码至少包含大写字符，小写字符，特殊字符和 / 或数字
- 在登录尝试失败后施加延迟
- 限制允许的失败登录尝试次数，并在指定失败尝试次数后锁定用户
- 使处于非活动状态的帐户在指定天数内过期并锁定

您可以使用 `ssecurity login role config modify` 命令执行这些任务。

从长期来看，您还可以执行以下附加步骤：

- 使用 `ssecurity ssh modify` 命令限制所有新创建的 SVM 的失败登录尝试次数。
- 通过要求用户更改密码，将现有 MD5 算法帐户迁移到更安全的 SHA-512 算法。

## 对管理员帐户密码强制执行 SHA-2

升级后，在 ONTAP 9.0 之前创建的管理员帐户将继续使用 MD5 密码，直到手动更改密码为止。MD5 的安全性低于 SHA-2 。因此，升级后，您应提示 MD5 帐户的用户更改密码，以使用默认的 SHA-512 哈希函数。

密码哈希功能可用于执行以下操作：

- 显示与指定哈希函数匹配的用户帐户。
- 使使用指定哈希函数（例如 MD5 ）的帐户过期，从而强制用户在下次登录时更改密码。
- 锁定密码使用指定哈希函数的帐户。
- 还原到 ONTAP 9 之前的版本时，请重置集群管理员自己的密码，以使其与早期版本支持的哈希函数（ MD5 ）兼容。

ONTAP 仅使用 NetApp 易管理性 SDK （ security-login-create 和 security-login-modify-password ）接受预哈希的 SHA-2 密码。

"易管理性增强功能"

步骤

1. 将 MD5 管理员帐户迁移到 SHA-512 密码哈希函数：
   a. 使所有 MD5 管理员帐户过期： `ssecurity login expire-password -vserver * -username * -hash-function MD5`

      这样做会强制 MD5 帐户用户在下次登录时更改密码。

b. 要求 MD5 帐户的用户通过控制台或 SSH 会话登录。

   系统会检测到帐户已过期，并提示用户更改密码。默认情况下， SHA-512 用于更改的密码。

2. 对于用户在一段时间内未登录更改密码的 MD5 帐户，强制迁移帐户：

   a. 锁定仍使用 MD5 哈希函数的帐户（高级权限级别）： `ssecurity login expire-password -vserver * -username * -hash-function md5 -lock-after integer`

      在 ` -lock-after` 指定的天数后，用户将无法访问其 MD5 帐户。

   b. 在用户准备好更改密码时解除帐户锁定： `ssecurity login unlock -vserver vserver_name -username user_name`

   c. 让用户通过控制台或 SSH 会话登录到其帐户，并在系统提示时更改密码。

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.